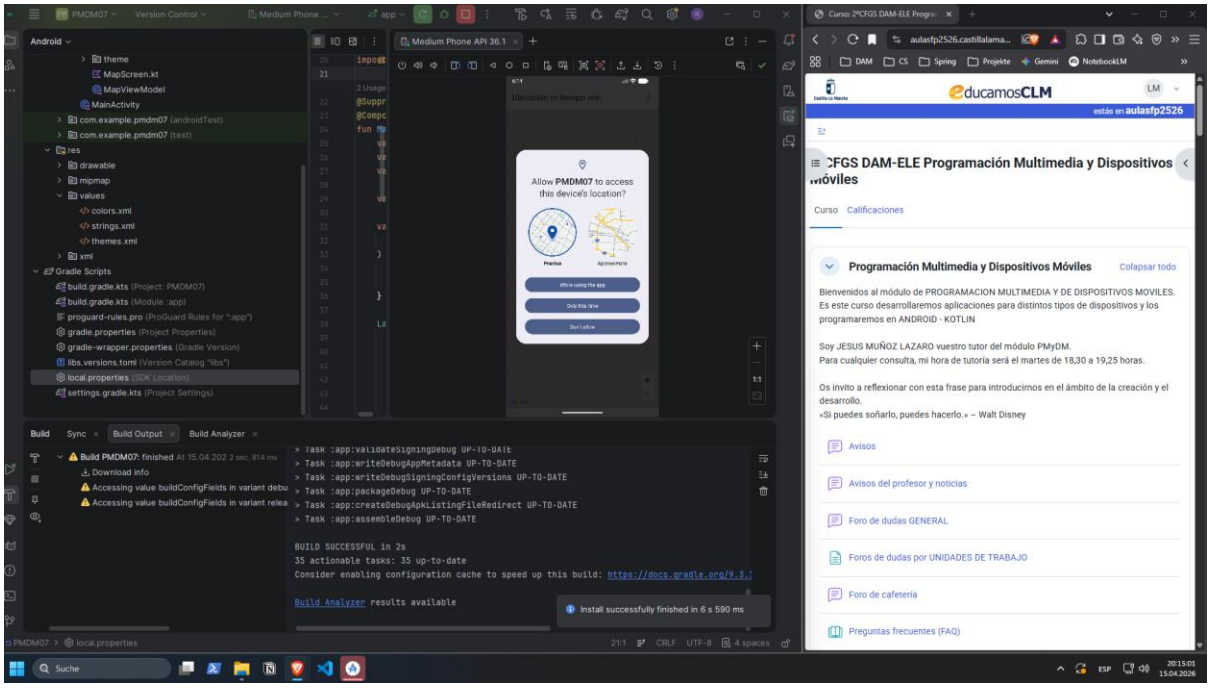
1. Desarrollo paso a paso

1. **Configuración de API Key:** Creo el proyecto en Google Cloud Console, habilito la API *Maps SDK for Android* y genero una clave de API. La integramos en `AndroidManifest.xml` mediante la etiqueta `<meta-data> y la escribimos en local.properties`.
2. **Permisos: Usamos** `ACCESS_FINE_LOCATION` y `ACCESS_COARSE_LOCATION` utilizando la API de Activity Result para lograr que el usuario aprueba el rastreo.
3. **Configuración del Rastreo con LocationRequest:** Mediante `FusedLocationProviderClient`, se ha configurado un `LocationRequest` con prioridad alta (`PRIORITY_HIGH_ACCURACY`). Cada **30 segundos** (30000ms) o un desplazamiento mínimo de **2 metros se rastrea la localización del usuario**
4. **Desarrollo de la Interfaz:**La App consiste en una sola pantalla llamada MapScreen.
5. Añadimos la librería `maps-compose`.
6. Encima del todo podemos ver una `TopAppBar` con un menú desplegable con las opciones: "Borrar ubicaciones", "Híbrido" y "Normal".
7. **Lógica de Negocio:** La clase `MapViewModel` mantiene en memoria la lista de objetos `UbicacionPunto`. El ViewModel recibe las nuevas coordenadas, genera el texto formateado (`yyyy-MM-dd hh:mm:ss`) y actualizar el estado de la UI para dibujar la `Polyline` y los `Marker` dinámicos (Inicio, intermedios y actual).

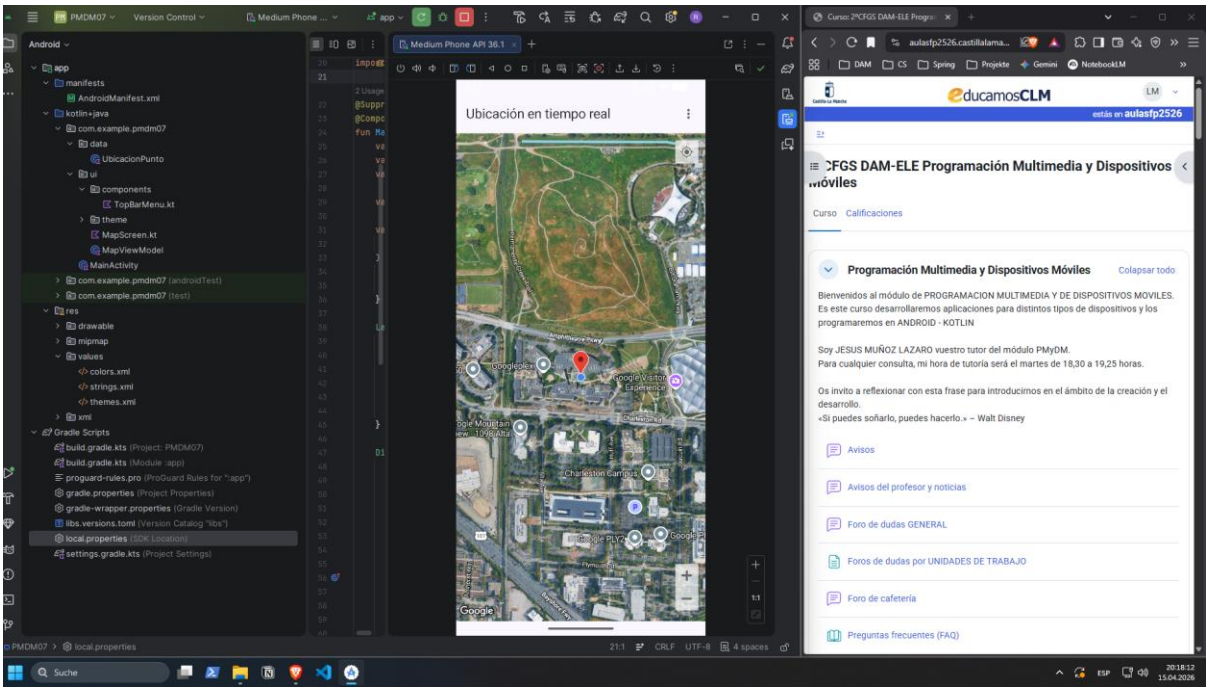
2. Capturas de pantalla de la aplicación

SIMULADOR DISPOSITIVO MÓVIL

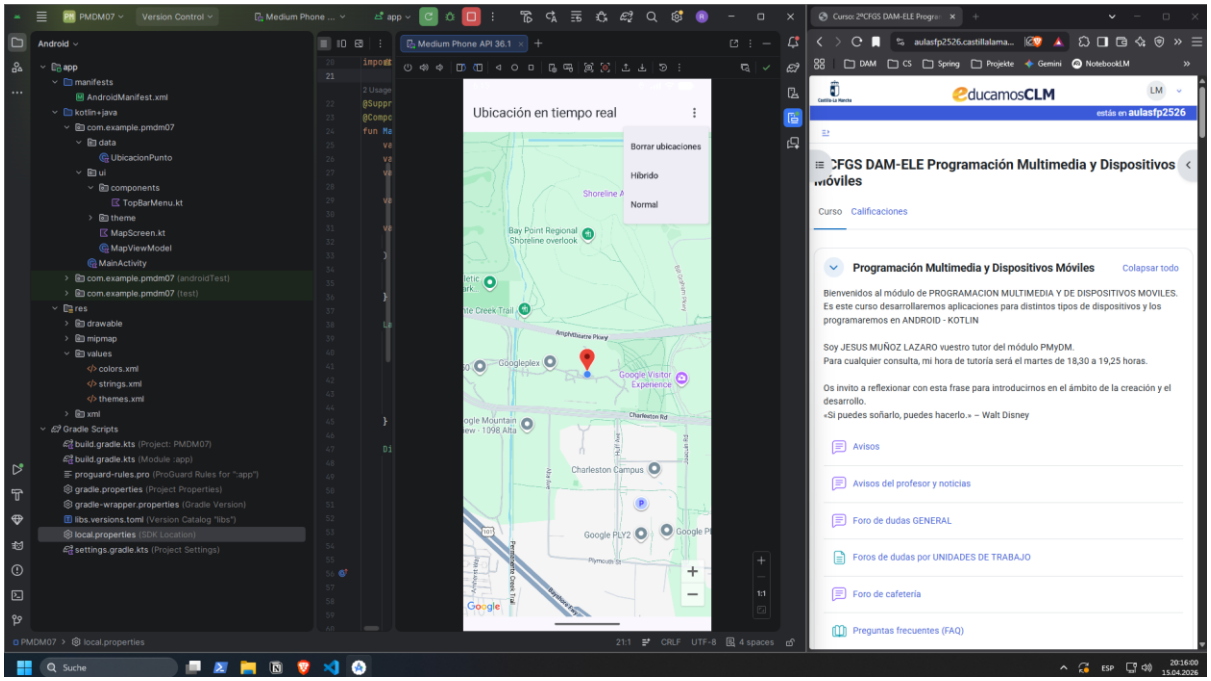
- Al iniciar se deben solicitar los permisos adecuados para acceder a la ubicación de nuestro dispositivo.



Mapa en modo "Híbrido" (Vista satélite)



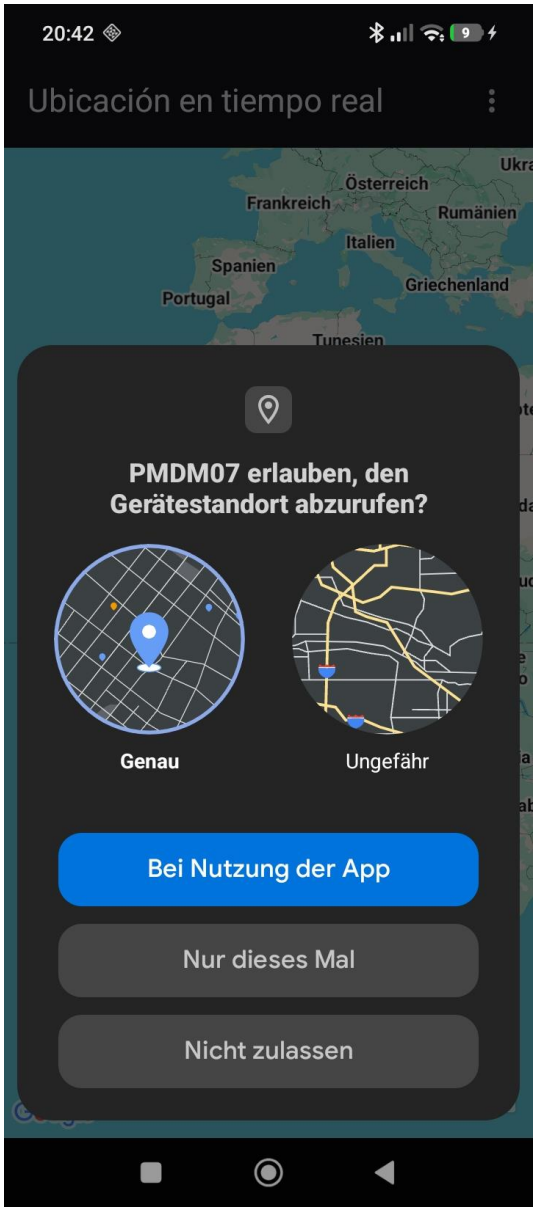
Menú desplegable mostrando las opciones de interacción. También se puede apreciar la vista Normal



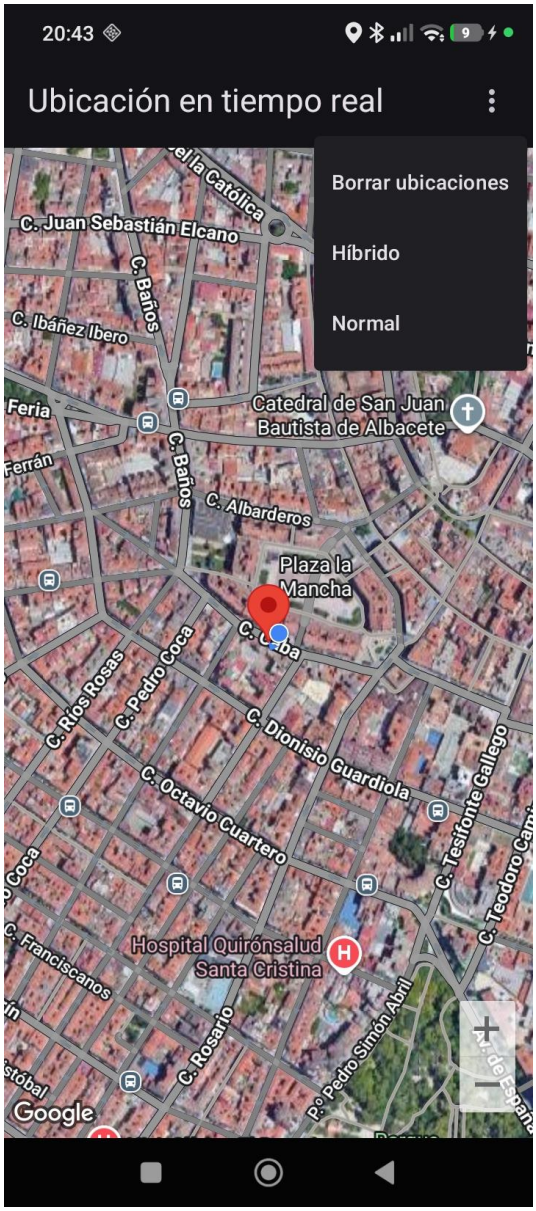
Las líneas rojas con la ubicación cada x segundos/metros mejor las voy a mostrar en un dispositivo real como mi móvil y así puedo ir moviéndome mejor que en ordenador.

DISPOSITIVO FÍSICO REAL

Permisos al abrir



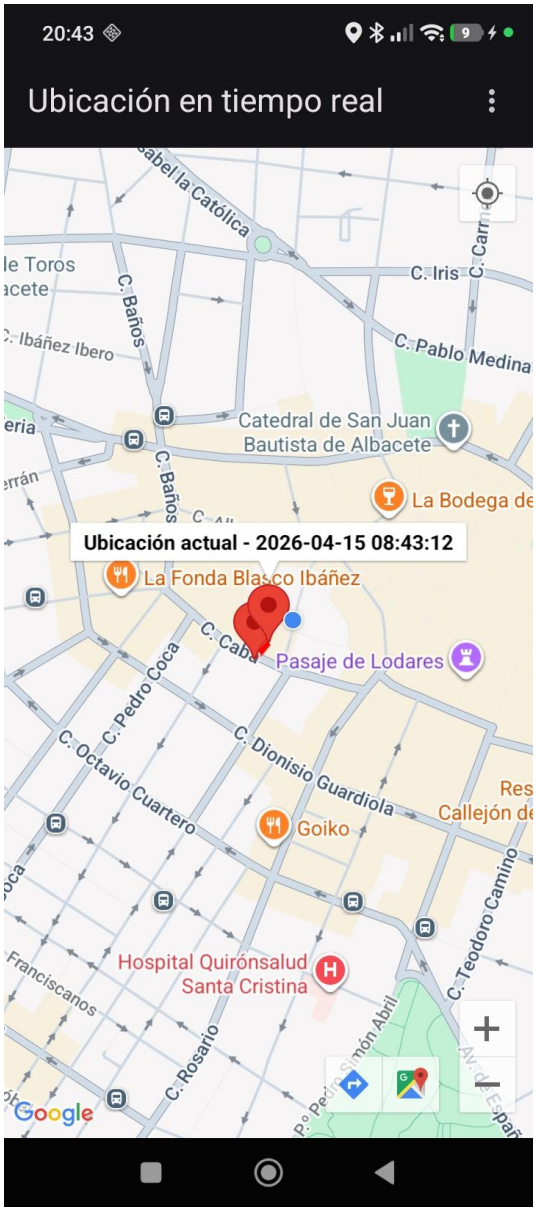
Modo satélite

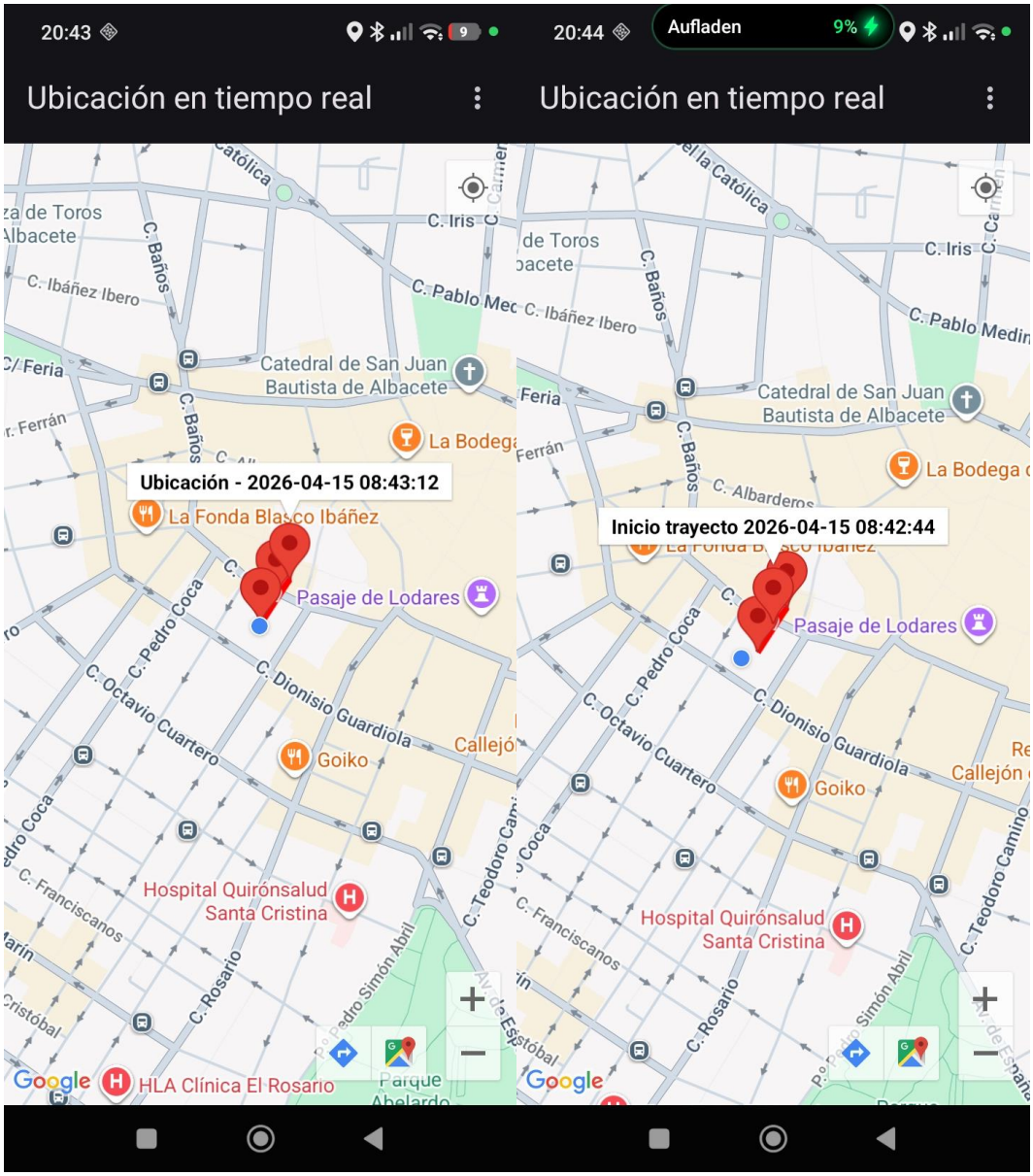

20:43
Ubicación en tiempo real
Borrar ubicaciones
Híbrido
Normal
C. Juan Sebastián Elcano
C. Baños
C. Ibáñez Ibero
Feria
Catedral de San Juan Bautista de Albacete
C. Albarderos
Plaza la Mancha
C. Pedro Coca
C. Ríos Rosas
C. Dionisio Guardiola
C. Octavio Cuartero
C. Tesifonte Gallego
Hospital Quirónsalud Santa Cristina
C. Franciscanos
C. Rosario
P.º Pedro Simón Abril
Google

Modo normal

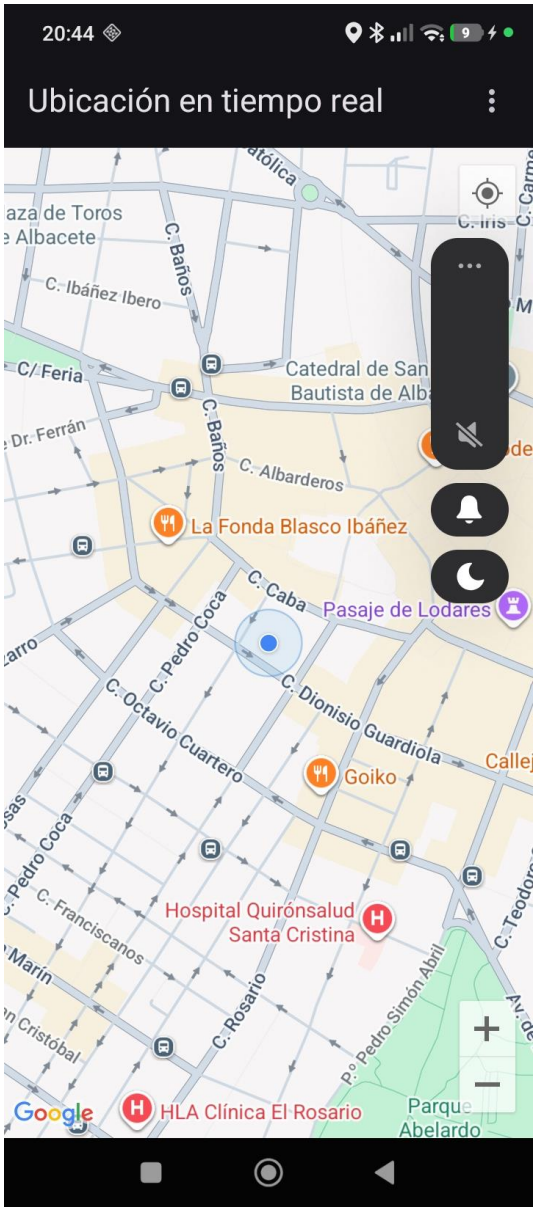
20:42
Ubicación en tiempo real
C. Iris
C. Pablo Medin
C. Ibáñez Ibero
C. Baños
Catedral de San Juan
Bautista de Albacete
La Bodega
C. Albarderos
La Fonda Blasco Ibáñez
Pasaje de Lodares
C. Pedro Coca
C. Dionisio Guardiola
C. Octavio Cuartero
Goiko
Callejón
C. Teodoro Camino
Hospital Quirónsalud
Santa Cristina
C. Franciscanos
C. Rosario
P.º Pedro Simón Abril
Google

Polilínea


20:43
Ubicación en tiempo real
C. Iris
C. Pablo Medina
C. Baños
Catedral de San Juan Bautista de Albacete
La Bodega de
Ubicación actual - 2026-04-15 08:43:12
La Fonda Blasco Ibáñez
Pasaje de Lodares
C. Pedro Coca
C. Octavio Cuartero
C. Dionisio Guardiola
Goiko
Hospital Quirónsalud Santa Cristina
C. Teodoro Camino
C. Rosario
Google



Borramos historial



3. Dificultades encontradas

- No he encontrado muchas dificultades ya que es una práctica que ya había hecho en su momento en frontend con typescript, por lo que tan solo he tenido que recordar lo que hice en su momento y rotar la API KEY.

4. Consideraciones para el profesor

- La API key normalmente suele llevar más seguridad, como añadir un archivo .env con un .gitignore acorde. Pero bueno, entiendo que subirla a la vista en el local.properties en un entorno académico es suficiente para no complicar la entrega/corrección.